Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
«Создание WLAN»

по дисциплине

«Администрирование систем и сетей»

Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

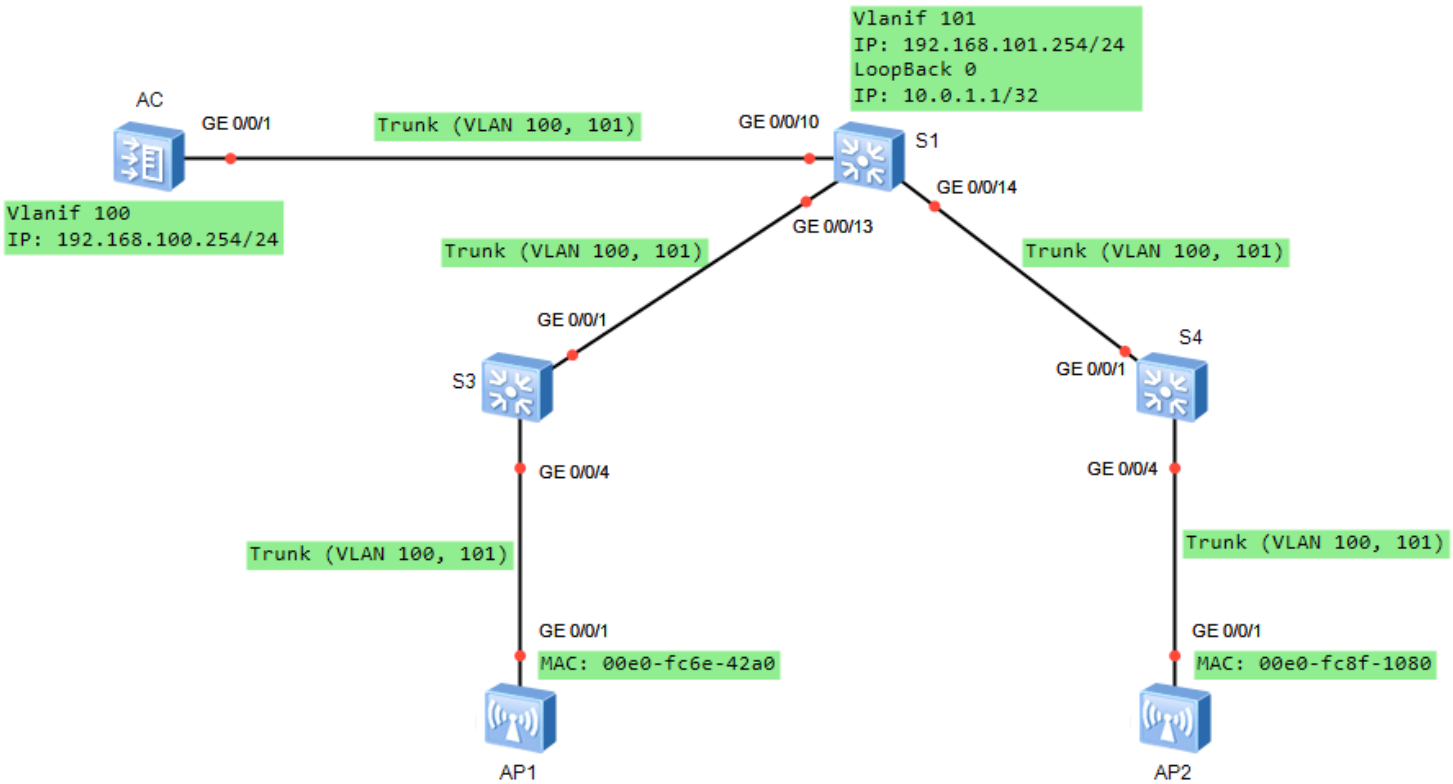
Цели. 2
Топология сети 2
Процедура конфигурирования 3
Шаг 1 Настройте основные параметры устройств. 3
Шаг 2 Настройте параметры проводной сети. 4
Шаг 3 Настройте параметры точек доступа для выхода в сеть. 6
Шаг 4 Настройте параметры сервисов WLAN. 7
Проверка. 8
Справочные конфигурации 9
Вывод 11

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Процедура аутентификации точек доступа
- Процедура настройки профилей WLAN
- Процесс настройки основных параметров WLAN

Топология сети



Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Присвойте имена устройствам (назовите S2 в топологии AC).

AC

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname AC
[AC]
```

S1

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S1
[S1]
```

S3

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S3
[S3]
```

S4

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S4
[S4]
```

Отключите ненужные порты между S1 и AC. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datacom V1.0.

S1

```
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Шаг 2 Настройте параметры проводной сети.

Настройте VLAN.

S1

```
[S1]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/14]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
```

AC

```
[AC]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[AC]interface GigabitEthernet 0/0/10
[AC-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/10]quit
```

S3

```
[S3]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]interface GigabitEthernet 0/0/4
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S3-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

S4

```
[S4]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S4]interface GigabitEthernet0/0/1
[S4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[S4-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[S4-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S4]interface GigabitEthernet0/0/4
[S4-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[S4-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

Настройте IP-адреса интерфейсов.

S1

```
[S1]interface Vlanif 101
[S1-Vlanif101]ip address 192.168.101.254 24
[S1-Vlanif101]quit
[S1]interface LoopBack 0
[S1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 32
[S1-LoopBack0]quit
```

AC

```
[AC]interface Vlanif 100
[AC-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24
```

Настройте DHCP.

S1

```
[S1]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[S1]ip pool sta
Info:It's successful to create an IP address pool.
[S1-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24
[S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254
[S1-ip-pool-sta]quit
[S1]interface Vlanif 101
[S1-Vlanif101]dhcp select global
[S1-Vlanif101]quit
```

AC

```
[AC]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[AC]ip pool ap
Info: It is successful to create an IP address pool.
[AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24
[AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254
[AC-ip-pool-ap]quit
[AC]interface Vlanif 100
[AC-Vlanif100]dhcp select global
[AC-Vlanif100]quit
```

S1 является DHCP-сервером для STA, а AC — DHCP-сервером для AP.

Шаг 3 Настройте параметры точек доступа для выхода в сеть.

Создайте группу AP и назовите ее ap-group1.

AC

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit
```

Создайте профиль регулирующего домена и настройте код страны AC в профиле.

AC

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default]country-code cn
Info: The current country code is same with the input country code.
[AC-wlan-regulate-domain-default]quit
```

Установите привязку профиля регулирующего домена к группе AP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain
configurations of the radio and reset the
AP. Continue?[Y/N]:y
```

Укажите интерфейс-источник на AC для установления туннелей CAPWAP.

```
[AC]capwap source interface Vlanif 100
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view]ap-id 0 ap-mac 00e0-fc6e-42a0
[AC-wlan-ap-0]ap-name ap1
[AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will
clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to
continue? [Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.
[AC-wlan-ap-0]quit
[AC-wlan-view]ap-id 1 ap-mac 00e0-fc8f-1080
[AC-wlan-ap-1]ap-name ap2
[AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will
clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to
continue? [Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.
[AC-wlan-ap-1]quit
```

Выведите на экран информацию о текущей AP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]displa
[AC-wlan-view]display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor  : normal          [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-----------
ID   MAC            Name Group     IP              Type            State STA Uptime
-------------------------------------------------------------------------------
-----------
0    00e0-fc6e-42a0 ap1  ap-group1 192.168.100.223 AP2050DN        nor   0   13M:41S
1    00e0-fc8f-1080 ap2  ap-group1 192.168.100.153 AP2050DN        nor   0   12M:14S
-------------------------------------------------------------------------------
-----------
Total: 2
[AC-wlan-view]
```

Шаг 4 Настройте параметры сервисов WLAN.

Создайте профиль безопасности HCIA-WLAN и настройте политику безопасности.

```
[AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN
[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Datacom aes
[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit
```

Создайте профиль SSID HCIA-WLAN и задайте имя SSID HCIA-WLAN.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN
SSID profile HCIA-WLAN is created.
[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN
The SSID name is set to HCIA-WLAN.
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]quit
```

Создайте профиль VAP HCIA-WLAN, настройте режим передачи данных и сервисную VLAN и примените профиль безопасности и профиль SSID к профилю VAP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN
Security profile HCIA-WLAN is bound.
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN
SSID profile HCIA-WLAN is bound.
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]quit
```

Установите привязку профиля VAP к группе AP и примените конфигурацию профиля VAP HCIA-WLAN к радиомодулю 0 и радиомодулю 1 точек доступа в группе AP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all
Info: This operation may take a few seconds, please wait...done.
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit
```

Проверка.

Проверка статуса регистрации точек доступа Fit AP на контроллере AC

AC

```
[AC]display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
--------------------------------------------------------------------------------
----------
ID   MAC            Name Group     IP              Type            State STA Uptime
--------------------------------------------------------------------------------
----------
0    00e0-fc6e-42a0 ap1  ap-group1 192.168.100.223 AP2050DN        nor   0   1M:47S
1    00e0-fc8f-1080 ap2  ap-group1 192.168.100.153 AP2050DN        nor   0   20S
--------------------------------------------------------------------------------
----------
Total: 2
```

Обе точки доступа успешно зарегистрированы на контроллере по CAPWAP-туннелю, получили IP-адреса из пула управления VLAN 100 и перешли в рабочее состояние nor (normal).

Проверка получения сетевых параметров станцией STA по DHCP

STA1

```
STA>ipconfig

Link local IPv6 address...........: ::
IPv6 address......................: :: / 128
IPv6 gateway......................: ::
IPv4 address......................: 192.168.101.253
Subnet mask.......................: 255.255.255.0
Gateway...........................: 192.168.101.254
Physical address..................: 54-89-98-CC-67-24
DNS server........................:

STA>ping 10.0.1.1

Ping 10.0.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=125 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=141 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=141 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=140 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=141 ms

--- 10.0.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
```

```
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 125/137/141 ms

STA>
```

Проверка информации о подключенных беспроводных клиентах на контроллере

AC

```
[AC]display station all
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP a
ddress      SSID
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
5489-98cc-6724   0     ap1      0/1      2.4G  -     -/-        -     101   192.
168.101.253 HCIA-WLAN
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
[AC]
```

Контроллер фиксирует активную ассоциацию клиента с точкой ap1 в диапазоне 2.4G с корректным сопоставлением в VLAN 101.

Справочные конфигурации

S1

```
#
sysname S1
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
ip pool sta
gateway-list 192.168.101.254
network 192.168.101.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/12
#
interface GigabitEthernet0/0/13
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/14
```

```
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface LoopBack0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
#
return
```

Конфигурация на контроллере доступа

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
ip pool ap
gateway-list 192.168.100.254
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
wlan
security-profile name HCIA-WLAN
security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#V-rr;CTW$X%,nJ/0jcmO!tRQ(pt;^8IN,z1||UU)%^%#
aes
ssid-profile name HCIA-WLAN
ssid HCIA-WLAN
vap-profile name HCIA-WLAN
service-vlan vlan-id 101
ssid-profile HCIA-WLAN
security-profile HCIA-WLAN
ap-group name ap-group1
radio 0
vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
radio 1
vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
radio 2
vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
ap-id 0 type-id 75 ap-mac 60f1-8a9c-2b40 ap-sn 21500831023GJ9022622
ap-name ap1
ap-group ap-group1
ap-id 1 type-id 75 ap-mac b4fb-f9b7-de40 ap-sn 21500831023GJ2001889
ap-name ap2
ap-group ap-group1
provision-ap
#
return
```

Конфигурация на S3

```
#
sysname S3
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

Конфигурация на S4

```
#
sysname S4
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

Вывод

В ходе лабораторной работы в среде eNSP была успешно развернута и протестирована сеть WLAN на базе контроллера AC6005 и точек доступа Fit AP. Реализовано разделение трафика на управляющий (VLAN 100) и клиентский (VLAN 101) с использованием режима прямой пересылки данных (Direct Forwarding). На контроллере AC настроены группы точек, профили безопасности (WPA2-PSK AES) и профили VAP с SSID HCIA-WLAN. Проверка подтвердила успешный переход точек в статус normal, динамическое получение IP-адресов беспроводными клиентами STA по DHCP от коммутатора S1 и стабильную сетевую связность с ядром сети без потерь пакетов.